

6장. 운동량과 충돌

6.1 운동량과 충격량

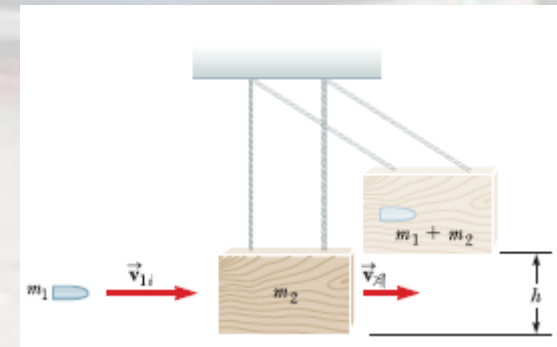
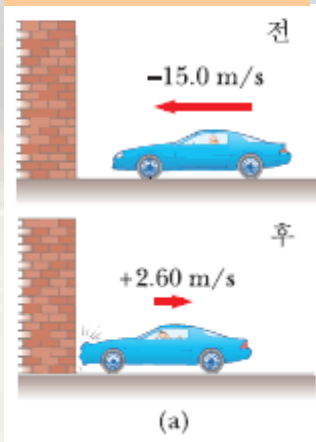
6.2 운동량의 보존

6.3 충돌

6.4 스킵 충돌

6.5 로켓의 추진

$$\mathbf{I} \equiv \mathbf{F}\Delta t$$



6.1 운동량과 충격량 (Momentum and Impulse)

물리학에서 운동량은 정확하게 정의된다. 천천히 움직이는 거대한 공룡은 큰 운동량을 갖지만, 속력이 매우 빠른 총알도 큰 운동량을 갖는다. 따라서 운동량은 질량과 속도에 의존할 것이다.

속도 v 로 움직이는 질량 m 인 물체의 선운동량(linear momentum)은 질량과 속도의 곱으로 정의된다.

$$\mathbf{p} \equiv m\mathbf{v}$$

(벡터량)

단위: $\text{kg} \cdot \text{m/s}$

$$p_x = mv_x \quad p_y = mv_y \quad KE = \frac{p^2}{2m}$$

한 물체의 운동량을 변화시키려면 물체에 힘을 작용해야 한다.

$$\mathbf{F} = m\mathbf{a} = m \frac{\Delta \mathbf{v}}{\Delta t} = \frac{\Delta(m\mathbf{v})}{\Delta t}$$

$$\mathbf{F} = \frac{\Delta \mathbf{p}}{\Delta t}$$

(제2법칙의 일반화된 형태)

물체의 운동량의 시간 변화율은 물체에 작용한 일정한 알짜힘과 같다.

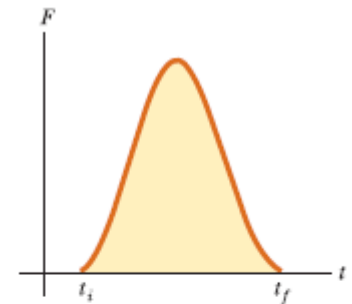
한 물체에 일정한 힘 $\mathbf{F}$ 가 작용하면, 시간 간격 t 동안 물체에 전달되는 충격량(impulse) $\mathbf{I}$ 는

$$\mathbf{I} \equiv \mathbf{F} \Delta t$$

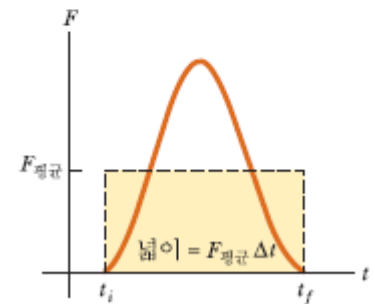
$$\mathbf{I} = \mathbf{F} \Delta t = \Delta \mathbf{p} = m\mathbf{v}_f - m\mathbf{v}_i$$

(충격량-운동량 정리)

$$\mathbf{F}_{avg} \Delta t = \Delta \mathbf{p}$$



(a)

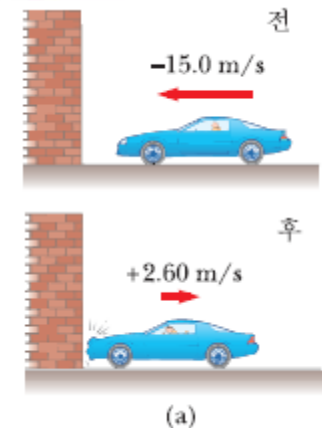


(b)

예제 6.1

범퍼의 효능 (Serway 11th 예제 6.2)

자동차 충돌 시험에서 질량 1500 kg의 자동차가 벽과 충돌한 후 다시 튀어나온다. 자동차의 처음과 나중 속도는 각각 $\mathbf{v}_i = -15.0 \text{ m/s}$ 와 $\mathbf{v}_f = 2.60 \text{ m/s}$ 이다. 충돌이 0.150초 동안에 지속된다면, (a) 충돌로 인해 차에 전달된 충격량과 (b) 차에 작용한 평균 힘의 크기와 방향을 구하라.



예제 6.1

범퍼의 효능 (Serway 11th 예제 6.2)

자동차 충돌 시험에서 질량 1500 kg의 자동차가 벽과 충돌한 후 다시 튀어나온다. 자동차의 처음과 나중 속도는 각각 $\mathbf{v}_i = -15.0 \text{ m/s}$ 와 $\mathbf{v}_f = 2.60 \text{ m/s}$ 이다. 충돌이 0.150초 동안에 지속된다면, (a) 충돌로 인해 차에 전달된 충격량과 (b) 차에 작용한 평균 힘의 크기와 방향을 구하라.

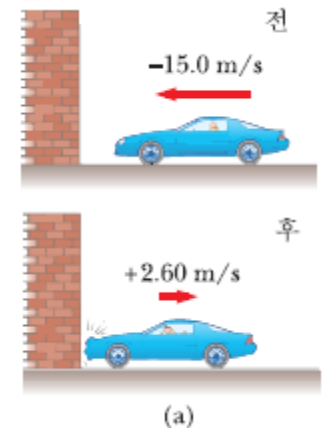
풀이

$$(a) \quad p_i = mv_i = (1500 \text{ kg})(-15.0 \text{ m/s}) = -2.25 \times 10^4 \text{ kg} \cdot \text{m/s}$$

$$p_f = mv_f = (1500 \text{ kg})(2.60 \text{ m/s}) = 0.390 \times 10^4 \text{ kg} \cdot \text{m/s}$$

$$\begin{aligned} I &= p_f - p_i = 0.39 \times 10^4 - (-2.25 \times 10^4) \\ &= 2.64 \times 10^4 \text{ kg} \cdot \text{m/s} \end{aligned}$$

$$(b) \quad F_{avg} = \frac{\Delta p}{\Delta t} = \frac{2.64 \times 10^4 \text{ kg} \cdot \text{m/s}}{0.150 \text{ s}} = 1.76 \times 10^5 \text{ N}$$



❖ 자동차 충돌에 의한 부상 (Injury in Automobile Collisions)

자동차 충돌 시 차량 내부의 사람은 운동량 변화를 겪으므로 알짜 힘을 받게 된다.

알짜 힘은 운동량 변화와 시간 간격의 비이므로 동일한 운동량 변화도 시간 간격이 길수록 알짜 힘은 작아진다.

안전벨트, 에어백, 자동차 범퍼 등의 자동차 구조가 시간 간격을 길게 하여 사람이 받는 힘을 줄여주는 역할을 수행한다.

(구체적인 수치는 교재 참조)

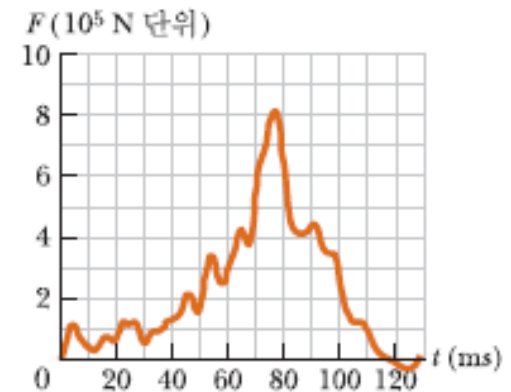


그림 6.4

충돌에서 시간에 따라 차에 작용하는 힘의 그래프

6.2 운동량의 보존 (Conservation of Momentum)

오른쪽 그림에서

$$\bar{\mathbf{F}}_{21}\Delta t = m_1 \mathbf{v}_{1f} - m_1 \mathbf{v}_{1i}$$

$$\bar{\mathbf{F}}_{12}\Delta t = m_2 \mathbf{v}_{2f} - m_2 \mathbf{v}_{2i}$$

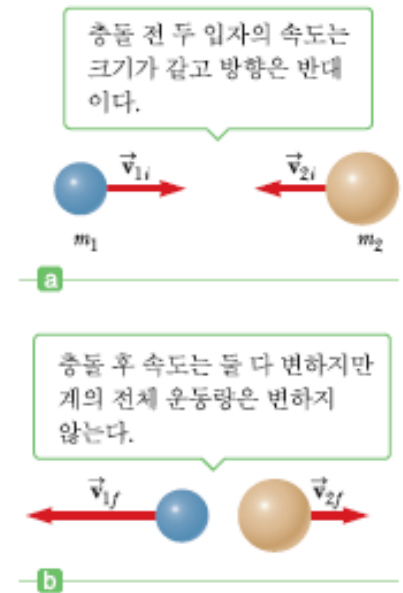
$\bar{\mathbf{F}}_{21} = -\bar{\mathbf{F}}_{12}$ 이고 시간 간격은 동일하므로

$$m_1 \mathbf{v}_{1f} - m_1 \mathbf{v}_{1i} = -(m_2 \mathbf{v}_{2f} - m_2 \mathbf{v}_{2i})$$

$$m_1 \mathbf{v}_{1i} + m_2 \mathbf{v}_{2i} = m_1 \mathbf{v}_{1f} + m_2 \mathbf{v}_{2f}$$

운동량 보존의 법칙
(law of conservation of momentum)

계에 작용하는 알짜 외부 힘이 없으면, 계의 전체 운동량은 시간에 따라 일정하게 유지된다.



예제 6.2

궁사의 활쏘기 (Serway 11th 예제 6.3)

마찰이 없는 얼음 위에서 궁수가 0.030 kg 의 화살을 50.0 m/s 로 쏜다. 궁사와 활을 합친 질량은 60.0 kg 이다. (a) 활을 쏜 후 궁사는 얼마의 속도로 얼음 위에서 미끄러지는가? (b) 두 번째 화살은 수평과 30.0° 의 각으로 위로 쏘는 경우 궁사가 뒤로 미끄러지는 속력은?



예제 6.2

궁사의 활쏘기 (Serway 11th 예제 6.3)

마찰이 없는 얼음 위에서 궁수가 0.030 kg의 화살을 50.0m/s로 쏜다. 궁사와 활을 합친 질량은 60.0 kg이다. (a) 활을 쏜 후 궁사는 얼마의 속도로 얼음 위에서 미끄러지는가? (b) 두 번째 화살은 수평과 30.0°의 각으로 위로 쏘는 경우 궁사가 뒤로 미끄러지는 속력은?

풀이

$$p_i = p_f \quad \text{이므로} \quad 0 = m_1 v_{1f} + m_2 v_{2f}$$

$$\begin{aligned} \therefore v_{1f} &= -\frac{m_2}{m_1} v_{2f} = -\left(\frac{0.030\text{kg}}{60.0\text{kg}}\right)(50.0\text{m/s}) \\ &= -0.025\text{m/s} \end{aligned}$$



만일 화살을 수평선상에서 각 θ 인 방향으로 쏘았다면 궁수의 반동 속도는 어떻게 될까?

x 방향에서 운동량 보존을 고려하면

$$0 = m_1 v_{1f} + m_2 v_{2f} \cos \theta \quad \therefore v_{1f} = -\frac{m_2}{m_1} v_{2f} \cos \theta$$

6.3 충돌 Collision)

어떤 형태의 충돌에 대해서도, 계가 고립되어 있다고 가정하면 충돌 전의 계의 전체 운동량은 충돌 후의 계의 전체 운동량과 같다.

그러나 충돌에서 **운동 에너지**는 일반적으로 보존되지 않는다.

❖ **비탄성 충돌(inelastic collision)**: 충돌 과정에서 계의 전체 운동 에너지가 보존되지 않음

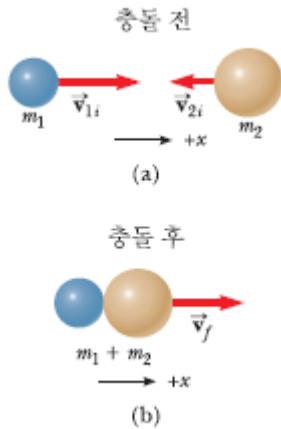
◆ **완전 비탄성 충돌**: 두 물체가 충돌해서 서로 붙는 충돌

❖ **탄성 충돌(elastic collision)**: 충돌 과정에서 운동량과 전체 운동 에너지가 보존

탄성 충돌이나 완전 비탄성 충돌은 극한적인 경우이고, 대부분의 실제 충돌은 이 두 범주 사이에 속한다.

◆완전 비탄성 충돌(Perfectly Inelastic Collisions)

충돌한 후 서로 붙어서 함께 운동하는 경우



$$m_1 v_{1i} + m_2 v_{2i} = (m_1 + m_2) v_f$$

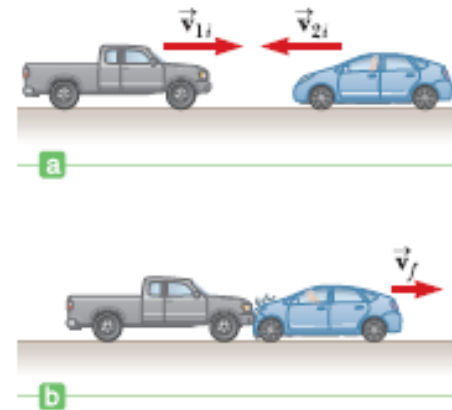
$$v_f = \frac{m_1 v_{1i} + m_2 v_{2i}}{m_1 + m_2}$$

운동량은 벡터량이므로 속도 벡터 성분의 부호에 유의!

예제 6.3

트럭과 소형차 (Serway 11th 예제 6.4)

$1.80 \times 10^3 \text{ kg}$ 의 SUV차가 15.0 m/s 로 동쪽으로 달리고 반면 $9.00 \times 10^2 \text{ kg}$ 의 소형차는 15.0 m/s 로 서쪽으로 달리고 있다. 두 차는 정면 충돌 후 뒤엉켜버렸다. (a) 충돌 후 뒤엉킨 차들의 속도의 변화를 구하라. (b) 각 차의 속도 변화를 구하라. (c) 두 차로 이루어진 계의 운동 에너지의 변화를 구하라.



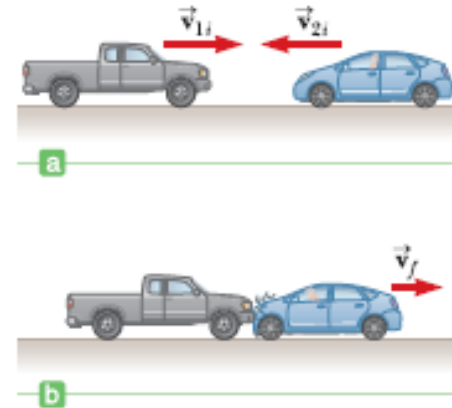
예제 6.3

트럭과 소형차 (Serway 11th 예제 6.4)

$1.80 \times 10^3 \text{ kg}$ 의 SUV차가 15.0 m/s 로 동쪽으로 달리고 반면 $9.00 \times 10^2 \text{ kg}$ 의 소형차는 15.0 m/s 로 서쪽으로 달리고 있다. 두 차는 정면 충돌 후 뒤엉켜버렸다. (a) 충돌 후 뒤엉킨 차들의 속도의 변화를 구하라. (b) 각 차의 속도 변화를 구하라. (c) 두 차로 이루어진 계의 운동 에너지의 변화를 구하라.

풀이 (a) $p_i = p_f \rightarrow m_1 v_{1i} + m_2 v_{2i} = (m_1 + m_2) v_f$

$$v_f = \frac{m_1 v_{1i} + m_2 v_{2i}}{m_1 + m_2} = 5.00 \text{ m/s}$$



(b) $\Delta v_{SUV} = v_f - v_i = -10.0 \text{ m/s}$ $\Delta v_{car} = v_f - v_i = 20.0 \text{ m/s}$

(c) $KE_i = \frac{1}{2} m_1 v_{1i}^2 + \frac{1}{2} m_2 v_{2i}^2 = 3.04 \times 10^5 \text{ J}$

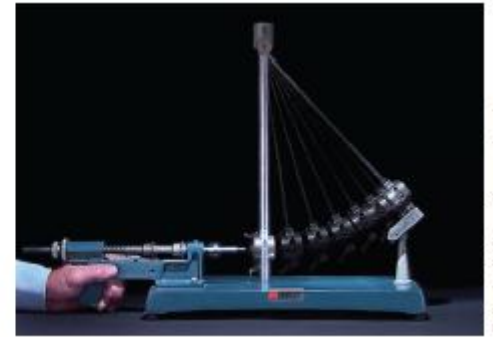
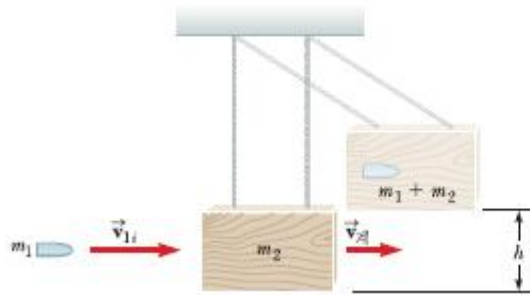
$$KE_f = \frac{1}{2} (m_1 + m_2) v_f^2 = 3.38 \times 10^4 \text{ J}$$

$$\Delta KE = KE_f - KE_i = -2.70 \times 10^5 \text{ J}$$

예제 6.4

탄동진자 (Serway 11th 예제 6.5)

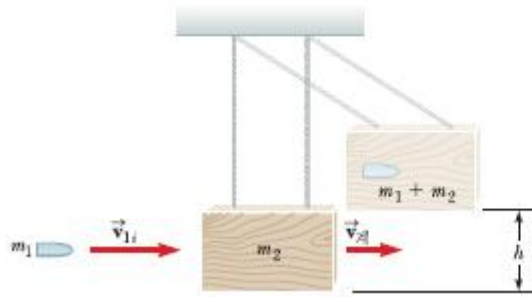
총알이 가벼운 줄에 매달려 있는 나무토막을 향하여 발사된다. 총알은 나무에 박히고 전체 계는 수직 높이 h 만큼 올라간다. 두 질량과 h 를 재면 총알의 처음 속력을 구할 수 있다. 총알의 처음 속력 v_{1i} 를 구하라.



예제 6.4

탄동진자 (Serway 11th 예제 6.5)

총알이 가벼운 줄에 매달려 있는 나무토막을 향하여 발사된다. 총알은 나무에 박히고 전체 계는 수직 높이 h 만큼 올라간다. 두 질량과 h 를 재면 총알의 처음 속력을 구할 수 있다. 총알의 처음 속력 v_{1i} 를 구하라.



풀이 $p_i = p_f \rightarrow m_1 v_{1i} + m_2 v_{2i} = (m_1 + m_2) v_f$

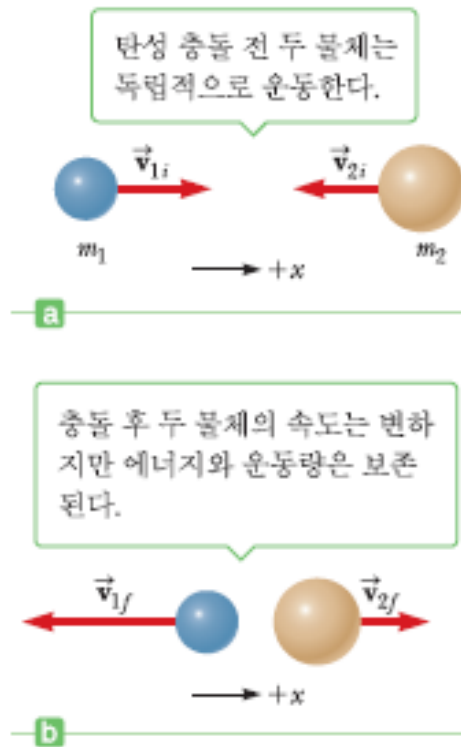
$$KE_{\text{충돌 후}} = PE_{\text{꼭대기}} \rightarrow \frac{1}{2} (m_1 + m_2) v_f^2 = (m_1 + m_2) gh$$

$$v_f = \sqrt{2gh}$$

$$\therefore v_{1i} = \frac{m_1 + m_2}{m_1} v_f = \frac{m_1 + m_2}{m_1} \sqrt{2gh}$$

◆탄성 충돌(Elastic Collisions)

두 물체가 정면 탄성 충돌하는 경우, 계의 **운동량**
과 **운동 에너지**가 모두 보존된다.



$$m_1 v_{1i} + m_2 v_{2i} = m_1 v_{1f} + m_2 v_{2f}$$

$$\frac{1}{2} m_1 v_{1i}^2 + \frac{1}{2} m_2 v_{2i}^2 = \frac{1}{2} m_1 v_{1f}^2 + \frac{1}{2} m_2 v_{2f}^2$$

1차원 탄성 충돌

에너지 관련식을 변형하면 $m_1(v_{1i}^2 - v_{1f}^2) = m_2(v_{2f}^2 - v_{2i}^2)$

$$m_1(v_{1i} - v_{1f})(v_{1i} + v_{1f}) = m_2(v_{2f} - v_{2i})(v_{2f} + v_{2i})$$

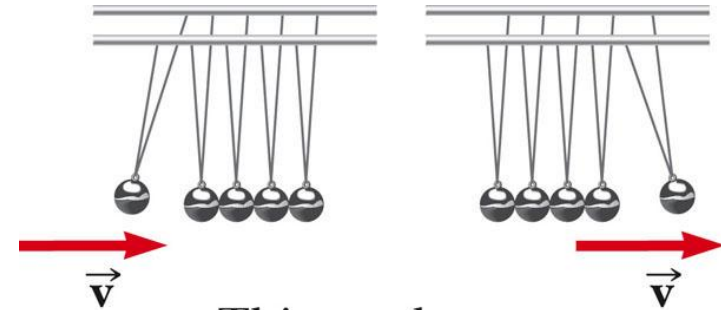
운동량 보존식에서 $m_1(v_{1i} - v_{1f}) = m_2(v_{2f} - v_{2i})$

$$v_{1i} + v_{1f} = v_{2f} + v_{2i}$$

$$v_{1i} - v_{2i} = -(v_{1f} - v_{2f})$$

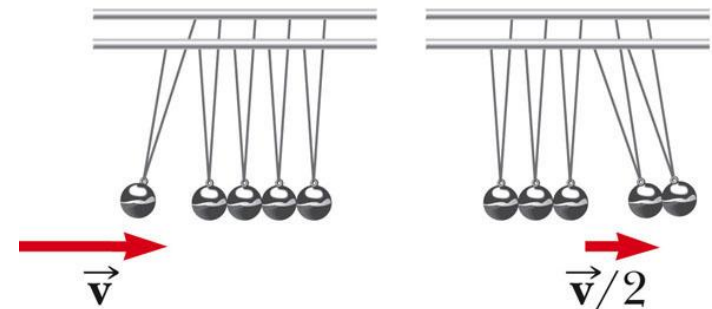
충돌 전 두 물체의 상대 속도는 충돌 후 두 물체의 상대 속도에 음의 부호를 붙인 것과 같다.

Newton's cradle



This can happen

(b)



This cannot happen

(c)

<https://www.youtube.com/watch?v=8dgyPRA86K0>

<https://www.youtube.com/watch?v=YXQUdYmTZIs>

예제 6.5

두 물체와 용수철 (Serway 11th 예제 6.6)

질량 $m_1=1.60$ kg인 물체가 마찰이 없는 수평면에서 속도 4.00 m/s로 오른쪽으로 움직이다가 질량이 영인 용수철이 달려 있는 질량 $m_2=2.10$ kg이고 속도 2.50 m/s로 왼쪽으로 움직이는 물체와 충돌한다. 용수철의 용수철 상수는 6.00×10^2 N/m이다. (a) 그림과 같이 물체 1이 속도 3.00 m/s로 오른쪽으로 움직이는 순간 물체 2의 속도를 구하라. (b) 이 때 용수철이 압축되는 최대 거리를 구하라.

예제 6.5

두 물체와 용수철 (Serway 11th 예제 6.6)

질량 $m_1=1.60$ kg인 물체가 마찰이 없는 수평면에서 속도 4.00 m/s로 오른쪽으로 움직이다가 질량이 영인 용수철이 달려 있는 질량 $m_2=2.10$ kg이고 속도 2.50 m/s로 왼쪽으로 움직이는 물체와 충돌한다. 용수철의 용수철 상수는 6.00×10^2 N/m이다. (a) 그림과 같이 물체 1이 속도 3.00 m/s로 오른쪽으로 움직이는 순간 물체 2의 속도를 구하라. (b) 이 때 용수철이 압축되는 최대 거리를 구하라.

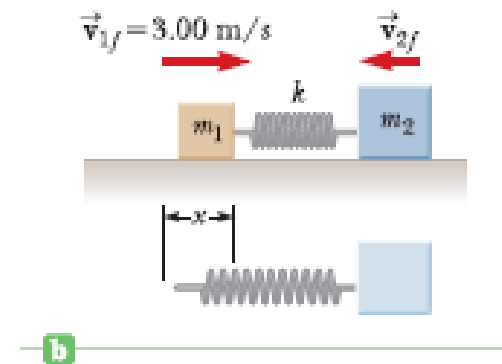
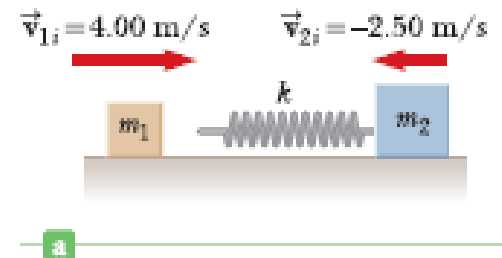
풀이 (a)

$$m_1 v_{1i} + m_2 v_{2i} = m_1 v_{1f} + m_2 v_{2f}$$

$$v_{2f} = \frac{m_1 v_{1i} + m_2 v_{2i} - m_1 v_{1f}}{m_2} = -1.74 \text{ m/s}$$

(b) $E_i = E_f$

$$\begin{aligned} & \frac{1}{2} m_1 v_{1i}^2 + \frac{1}{2} m_2 v_{2i}^2 + 0 \\ &= \frac{1}{2} m_1 v_{1f}^2 + \frac{1}{2} m_2 v_{2f}^2 + \frac{1}{2} kx^2 \\ & \therefore x = 0.173 \text{ m} \end{aligned}$$



6.4 스치는 충돌 (Glancing Collisions)

두 물체가 삼차원 공간에서 일반적인 충돌을 할 때 운동량 보존의 법칙은 계의 전체 운동량이 각 방향에서 보존되는 것을 뜻한다.

당구 같은 이차원 충돌을 가정하면

오른쪽 그림처럼 m_2 가 정지해있는 경우

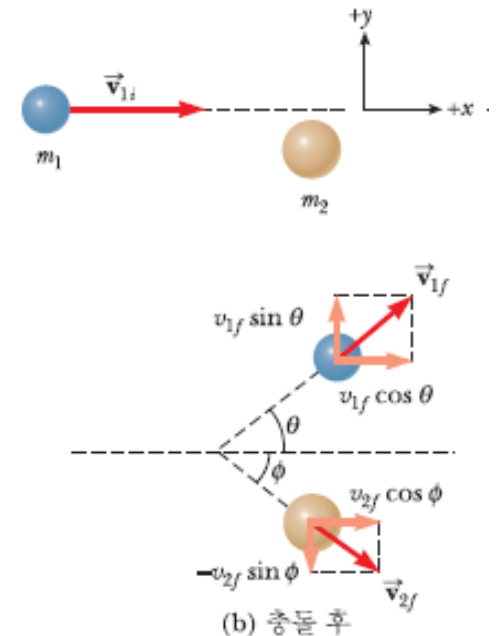
$$m_1 v_{1i} + 0 = m_1 v_{1f} \cos \theta + m_2 v_{2f} \cos \phi$$

$$0 + 0 = m_1 v_{1f} \sin \theta - m_2 v_{2f} \sin \phi$$

충돌이 탄성충돌인 경우, KE가 보존되므로

$$\frac{1}{2} m_1 v_{1i}^2 = \frac{1}{2} m_1 v_{1f}^2 + \frac{1}{2} m_2 v_{2f}^2$$

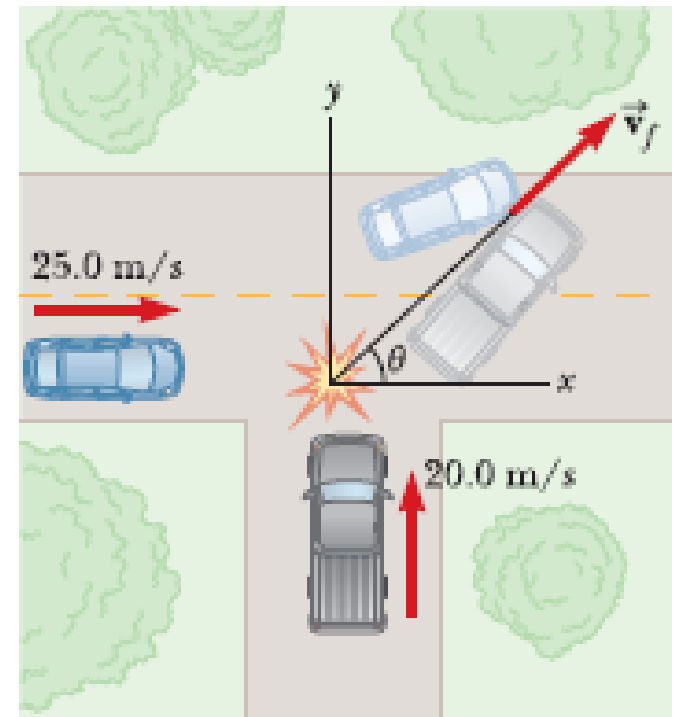
처음 속도 v_{1i} 와 질량들을 알면 네 개의 미지수(v_{1f} , v_{2f} , θ , ϕ)가 남는다. 식이 세 개만 있으므로 네 개의 미지수 중 하나가 주어져야 충돌 후 운동을 결정할 수 있다.



예제 6.6

교차로에서의 충돌 (Serway 11th 예제 6.7)

1500 kg의 승용차가 25.0 m/s의 속력으로 동쪽으로 달리다가 북쪽으로 20.0m/s의 속력으로 달리는 2500kg의 밴과 교차로에서 충돌하였다. 충돌 후 잔해물의 방향과 속도에 대한 크기를 구하라. 두 대의 자동차는 충돌 후에 서로 붙어 있다고 가정한다.



예제 6.6

교차로에서의 충돌 (Serway 11th 예제 6.7)

1500 kg의 승용차가 25.0 m/s의 속력으로 동쪽으로 달리다가 북쪽으로 20.0m/s의 속력으로 달리는 2500kg의 밴과 교차로에서 충돌하였다. 충돌 후 잔해물의 방향과 속도에 대한 크기를 구하라. 두 대의 자동차는 충돌 후에 서로 붙어 있다고 가정한다.

풀이

완전비탄성충돌이므로

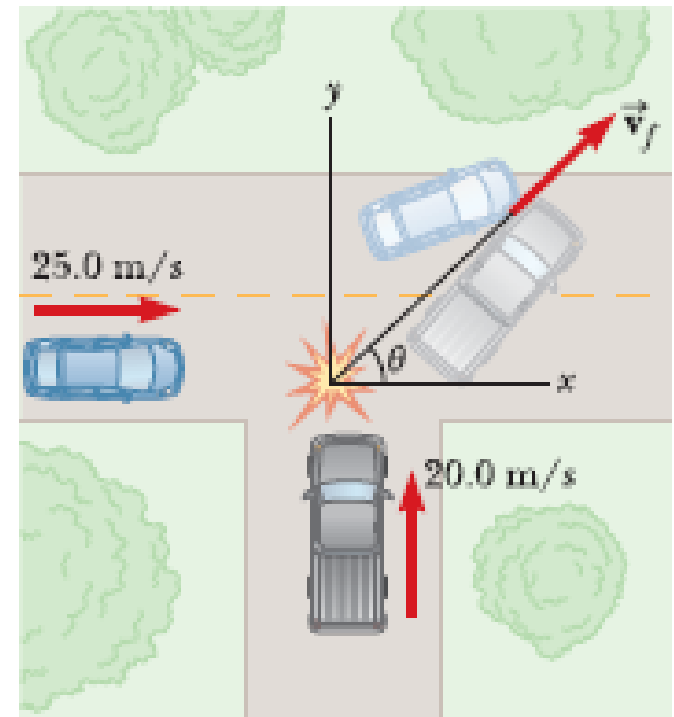
$$m_1 v_{1i} = (m_1 + m_2) v_f \cos \theta$$

$$m_2 v_{2i} = (m_1 + m_2) v_f \sin \theta$$

$$\begin{aligned} \sum p_{xi} &= (1500\text{kg})(25.0\text{m/s}) \\ &= 3.75 \times 10^4 \text{kg} \cdot \text{m/s} \end{aligned}$$

$$\sum p_{xf} = (4000\text{kg}) v_f \cos \theta$$

$$(1) \quad 3.75 \times 10^4 \text{kg} \cdot \text{m/s} = (4000\text{kg}) v_f \cos \theta$$



$$\sum p_{yi} = (2500\text{kg})(20.0\text{m/s}) = 5.00 \times 10^4 \text{kg} \cdot \text{m/s}$$

$$\sum p_{yf} = (4000\text{kg})v_f \sin \theta$$

$$(2) \quad 5.00 \times 10^4 \text{kg} \cdot \text{m/s} = (4000\text{kg})v_f \sin \theta$$

(2)식을 (1)식으로 나누면

$$\frac{(4000\text{kg})v_f \sin \theta}{(4000\text{kg})v_f \cos \theta} = \tan \theta = \frac{5.00 \times 10^4}{3.75 \times 10^4} = 1.33$$

$$\theta = 53.1^\circ$$

$$v_f = \frac{5.00 \times 10^4 \text{kg} \cdot \text{m/s}}{(4000\text{kg})\sin 53.1^\circ} = 15.6\text{m/s}$$

6.5 로켓의 추진 (Rocket Propulsion)

로켓의 작동 원리는 로켓과 분사된 연료로 구성된 계의 운동량 보존 법칙에 의존한다.

우주 공간에서의 추진을 고려해보자.

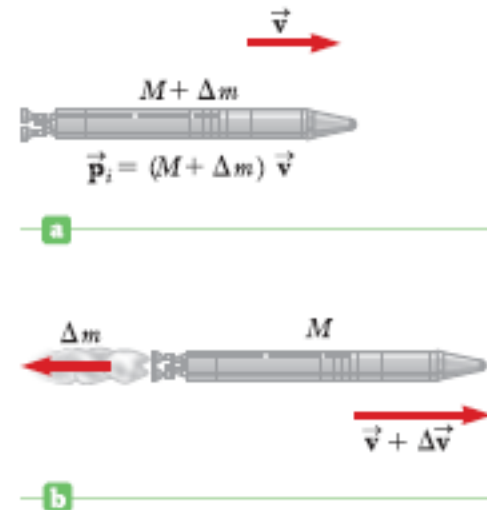
$$(M + \Delta m)v = M(v + \Delta v) + \Delta m(v - v_e)$$

$$M\Delta v = v_e \Delta m$$

분사된 질량의 증가 Δm 은 로켓의 질량이 감소한 것과 같으므로 $\Delta m = -\Delta M$ 이다. ΔM 은 질량의 감소를 나타내므로 음이다. 그래서 $- \Delta M$ 은 양수이다.

$$Mdv = v_e dm = -v_e dM$$

$$\int_{v_i}^{v_f} dv = -v_e \int_{M_i}^{M_f} \frac{dM}{M} \quad \therefore v_f - v_i = v_e \ln \left(\frac{M_i}{M_f} \right)$$



예제 6.7**단단식 우주선(Single Stage to Orbit, SSTO) (Serway 11th 예제 6.8)**

질량이 $1.00 \times 10^5 \text{ kg}$ 이고 엔진, 외관과 유효 하중을 포함한 연료 소진 질량이 $1.00 \times 10^4 \text{ kg}$ 인 로켓이 있다. 로켓이 지구로부터 발사되어 분출 속도가 $v_e = 4.50 \times 10^3 \text{ m/s}$ 로 일정하게 연료를 태우면서 4.00분 동안 연료 모두를 소진한다. (a) 공기 마찰과 중력을 무시할 때, 로켓의 연료 소진 추진 속력은 얼마인가? (b) 이륙 직후 로켓의 추진력은 얼마인가? (c) 중력을 무시할 때 로켓의 처음 가속도는 얼마인가? (d) 중력을 고려할 때 로켓의 연료 소진 시의 속력을 추정하라.

예제 6.7

단단식 우주선(Single Stage to Orbit, SSTO) (Serway 11th 예제 6.8)

질량이 $1.00 \times 10^5 \text{ kg}$ 이고 엔진, 외관과 유효 하중을 포함한 연료 소진 질량이 $1.00 \times 10^4 \text{ kg}$ 인 로켓이 있다. 로켓이 지구로부터 발사되어 분출 속도가 $v_e = 4.50 \times 10^3 \text{ m/s}$ 로 일정하게 연료를 태우면서 4.00분 동안 연료 모두를 소진한다. (a) 공기 마찰과 중력을 무시할 때, 로켓의 연료 소진 추진 속력은 얼마인가? (b) 이륙 직후 로켓의 추진력은 얼마인가? (c) 중력을 무시할 때 로켓의 처음 가속도는 얼마인가? (d) 중력을 고려할 때 로켓의 연료 소진 시의 속력을 추정하라.

풀이 (a) 연료 소진 속도 $v_f = v_i + v_e \ln \left(\frac{M_i}{M_f} \right) = 1.04 \times 10^4 \text{ m/s}$

(b) 이륙 시 추진력 $\Delta M = M_f - M_i = -9.00 \times 10^4 \text{ kg}$

$$\text{추진력} = \left| v_e \frac{\Delta M}{\Delta t} \right| = 1.69 \times 10^6 \text{ N}$$

(c) 처음 가속도: $Ma = \sum F = T - Mg \quad a = \frac{T}{M} - g = 7.10 \text{ m/s}^2$

(d) 연료 소진 속력: $\Delta v_g = -g\Delta t = -2.35 \times 10^3 \text{ m/s}$

$$v_f = 1.04 \times 10^4 - 2.35 \times 10^3 = 8.05 \times 10^3 \text{ m/s}$$

복습 (퀴즈)

- 같은 운동에너지를 갖는 두 물체의 운동량 크기를 비교하라.
(a) $p_1 < p_2$, (b) $p_1 = p_2$, (c) $p_1 > p_2$,
(b) (d) 답을 말할 수 있는 충분한 정보가 없다.
- 물리선생님이 여러분에게 어떤 속력으로 야구공을 던졌다. 그 다음 선생님이 질량이 10배 큰 공을 던지려 한다. 만일 여러분이 이 공을
(a) 야구공과 같은 속력으로
(b) 같은 운동량으로
(c) 같은 운동에너지로
던질 수 있다면, 이 공을 붙잡기가 가장 쉬운 경우부터 순서대로 나열하라.
- 두 물체가 마찰이 없는 표면에 정지해 있다. 물체 1은 물체 2보다 질량이 크다.
(i) 일정한 힘이 물체 1에 작용할 때, 물체 1은 직선 거리 d 만큼 가속 운동한다. 물체 1에 작용한 힘을 제거하여 물체 2에 작용시키면 순간적으로 물체 2가 같은 거리 d 만큼 가속 운동한다. 이 때 다음 중 어떤 것이 참이겠는가?
(a) $p_1 < p_2$, (b) $p_1 = p_2$, (c) $p_1 > p_2$, (d) $K_1 < K_2$, (e) $K_1 = K_2$, (f) $K_1 > K_2$

(ii) 힘이 물체 1에 작용할 때 시간간격 Δt 만큼 가속된다. 물체 1에서 힘을 제거하고 물체 2에 이 힘을 작용한다. 물체 2가 같은 시간 간격 Δt 동안 가속된 후에는 앞의 보기 중 어떤 것이 참인가?

복습 (퀴즈)

- 탁구공을 정지하고 있는 볼링공을 향해 던진다. 탁구공은 일차원 탄성 충돌 후 같은 선 상에서 반대 방향으로 튕겨 나간다. 충돌 후에 볼링공과 비교할 때, 탁구공에 대해 말한 것으로 옳은 것은?
 - (a) 운동량의 크기는 더 크고, 운동에너지는 더 많다.
 - (b) 운동량 크기는 더 작고, 운동 에너지는 더 많다
 - (c) 운동량 크기는 더 크고, 운동 에너지는 더 적다.
 - (d) 운동량 크기는 더 작고, 운동에너지는 더 적다.
 - (e) 운동량 크기와 운동 에너지는 각각 볼링공의 그것들과 같다.

- 밀도가 균일한 야구방망이를 그림과 같이 질량 중심의 위치에서 잘랐다. 어떤 조각의 질량이 더 작은가?

